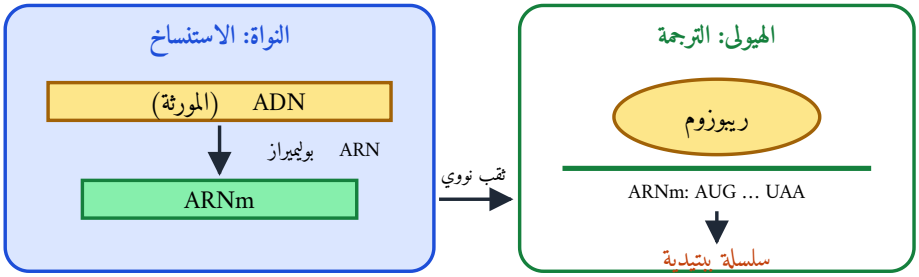
تركيب البروتين: الاستنساخ والترجمة

الهدف: أن تشرح كيف تُترجم المعلومة الوراثية المحمولة على ADN إلى بروتين، عبر مرحلتي الاستنساخ في النواة والترجمة في الهيولى.

الفكرة في سطرين: المورثة تُنسخ أولاً إلى جزيء وسيط هو ARNm الذي يغادر النواة، ثم تقرأ الريبوزومات رامزاته ثلاثية النيكليوتيدات لتربط الأحماض الأمينية بالترتيب الصحيح فتتشكل السلسلة الببتيدية.



الشكل 1: الاستنساخ في النواة ينتج ARNm، والترجمة على الريبوزوم في الهيولى تنتج السلسلة الببتيدية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المورثة** قطعة من ADN تحدد بتتابع نيكليوتيداتها تتابع الأحماض الأمينية في بروتين معيّن.
2. **الاستنساخ** يحدث في النواة: يفتح إنزيم ARN بوليمراز جزءاً من ADN ويركّب ARNm مكمّلاً لـ**السلسلة الناسخة** (U مكان T).
3. **الرامزة** ثلاث نيكليوتيدات متتالية على ARNm تقابل حمضاً أمينياً واحداً؛ **الشفرة الوراثية** عالمية ومتكررة (عدة رامزات للحمض نفسه).
4. **الترجمة** تحدث في الهيولى على الريبوزومات وتمر بثلاث مراحل: **البداية** عند AUG، **والاستطالة**، **والنهاية** عند رامزة توقف (UAA, UAG, UGA).
5. **ARNt** ينقل الحمض الأميني ويحمل **رامزة مضادة** تكمّل الرامزة على ARNm.
6. تتشكل **الرابطة الببتيدية** بين حمضين أمينيين متجاورين داخل الريبوزوم، وتتطلب الترجمة طاقة ATP.
7. **متعدد الريبوزومات**: عدة ريبوزومات تترجم نفس ARNm في آن واحد فتنتج نسخاً كثيرة من البروتين بسرعة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة الناسخة: TAC GGA TTT ATC. أوجد ARNm. **الحل:** AUG CCU AAA UAG، أي ثلاث رامزات معنوية ثم رامزة توقف، فالببتيد يحوي 3 أحماض أمينية.
2. عُوملت خلايا بمادة توقف عمل ARN بوليميراز فتوقف تركيب البروتين. **التفسير:** غياب الاستنساخ يعني غياب ARNm، فلا توجد رسالة تُترجم.
3. تحوّلت رامزة UGG إلى UGA بطفرة. **التفسير:** ظهرت رامزة توقف مبكرة فينتج بروتين قصير غير وظيفي غالباً.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة T في ARNm؛ الصحيح أن اليوراسيل U يعوّض التيمين.
- نسخ ARNm انطلاقاً من السلسلة غير الناسخة دون استعمال التكامل الصحيح.
- اعتبار رامزة التوقف مقابلة لحمض أميني؛ هي لا تقابل أي حمض أميني.
- الخلط بين مكان الاستنساخ (النواة) ومكان الترجمة (الهيولى).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ADN ← ARNm ← بروتين.
- الاستنساخ: نواة، ARN بوليميراز، تكامل مع السلسلة الناسخة.
- الترجمة: ريبوزوم + ARNt، بداية بـAUG ونهاية برامزة توقف.
- رامزة = 3 نيكليوتيدات = حمض أميني واحد.
- الطفرة تغيّر الرامزة فقد تغيّر البروتين.

madrasadz.com مدرسة ديزاد